

Outil 8 — Construire et exploiter un graphique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un TP produit un tableau de mesures. Trois pages : construire, modéliser, et une grille vierge prête pour ton tracé.

La règle — tout au crayon à papier

$$P = f(m) \rightarrow P \text{ en ordonnée, } m \text{ en abscisse}$$

LE GESTE

La **première grandeur nommée** va en ordonnée ; celle qui suit le **f** va en abscisse.

LE CONTRÔLE

La grandeur **qu'on fait varier** est en abscisse ; celle **qu'on mesure** est en ordonnée.

LE PIÈGE

Oublier l'**unité** au bout d'un axe. C'est l'omission la plus fréquente — et le coefficient directeur en devient inexploitable.

01 Les quatre temps

1 Poser les axes

Deux flèches perpendiculaires. La grandeur et son unité au bout de chacune. Le graphique prend le plus de place possible.

3 Placer les points, tracer

Une croix + par mesure, le plus précisément possible. Courbe → à main levée. Droite → à la règle, en droite moyenne : autant de points au-dessus qu'en dessous.

2 Choisir les échelles

Une par axe, régulière, avec un étalement maximal. On note la première graduation puis les principales — pas chaque centimètre.

4 Exploiter

Le coefficient directeur, et la lecture par interpolation d'une valeur non mesurée.

Sur le titre — chacun son avis

« Pour moi il n'est pas indispensable si vous avez correctement légendé les axes, mais attention, certains professeurs l'exigent (en SVT par exemple), c'est donc préférable d'avoir le réflexe de titrer un graphique. »

02 Le coefficient directeur

La règle

$$k = (y_A - y_B) \div (x_A - x_B)$$

LE GESTE

Choisir A et B sur la droite tracée, aussi éloignés que possible.

LE PIÈGE

Prendre A et B parmi les points de mesure : on réintroduit les erreurs que la droite moyenne venait de gommer.

✓ Sur la droite $P = f(m)$

A (0 ; 0) · B (0,50 kg ; 4,90 N)

$$k = (0 - 4,90) \div (0 - 0,50)$$

$$k = 4,90 \div 0,50 = \boxed{9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

On y reconnaît l'intensité de la pesanteur g : la droite se lit $P = m \times g$.

⌚ L'unité de k — proposition

Elle se lit sur les axes : c'est l'unité de l'ordonnée divisée par celle de l'abscisse. Ici $\text{N} \div \text{kg} = \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

⌚ La droite passe par l'origine — proposition

Alors les deux grandeurs sont **proportionnelles** : $y = k \times x$. Si elle n'y passe pas, il n'y a pas proportionnalité — même si c'est une belle droite.

⚠ Les six défauts qui rendent un graphique illisible

Pas de flèches ni d'unités au bout des axes · graduations irrégulières · graphique tassé dans un coin · points ronds au lieu de croix · ligne brisée reliant les points un à un · des mesures manquantes.

Aucun n'est une erreur de calcul — tous rendent le graphique impossible à relire par quelqu'un d'autre, et c'est précisément à cela qu'il sert.

03 Proportionnalité ou fonction affine ?

Toute droite a une équation de la forme $y = a \times x + b$. Tout se joue sur b , l'**ordonnée à l'origine** : la valeur de y quand x vaut zéro.

PROPORTIONNALITÉ

$$y = a \times x$$

La droite **passer par l'origine**. Doubler x , c'est doubler y .
Loi d'Ohm — sans courant, pas de tension aux bornes.

FONCTION AFFINE

$$y = a \times x + b$$

La droite coupe l'axe des ordonnées **ailleurs** qu'en zéro.
Étalonnage d'une solution — à concentration nulle, il reste de l'eau.

C'est la fonction affine des mathématiques

Le coefficient directeur de ton graphique est le a de $f(x) = ax + b$, et l'ordonnée à l'origine son b . Même objet, deux matières.

A-t-on le droit de forcer le passage par l'origine ?

seulement si un argument **PHYSIQUE** l'impose

LE GESTE

Se demander ce que vaut y quand x vaut **zéro**, dans l'expérience — pas sur le dessin.

LE CONTRÔLE

L'ordonnée à l'origine a-t-elle un **sens** ? Sur un étalonnage, elle doit retrouver une valeur connue.

LE PIÈGE

Forcer l'origine **parce que le nuage en a l'air**. Tableurs et calculatrices le proposent tous : aucun ne vérifie que c'est légitime.

Origine forcée — légitime

Caractéristique d'un conducteur ohmique : sans courant, pas de tension.

$$U = 100 \times I \quad \boxed{R \approx 100 \, \Omega}$$

La pente est en V/A , c'est-à-dire en **ohms**.

Origine forcée — FAUTE

Étalonnage $\rho = f(C_m)$: à concentration nulle, il reste de l'eau.

$$\rho = 7,00 \times 10^{-4} \times C_m + 1,00$$

L'ordonnée à l'origine est la **masse volumique de l'eau**. La forcer à zéro, c'est écrire que l'eau ne pèse rien.

⚠ Ce qu'on n'écrit jamais dans une conclusion

- $y = 98,7x$. Une équation de physique porte des **grandeurs** et des **unités** : $P = 9,80 \times m$, avec P en N et m en kg .
- **Une pente sans unité**. Elle se lit sur les axes — des newtons divisés par des kilogrammes font des N/kg . C'est l'unité qui prouve qu'on a calculé la bonne grandeur.
- **Dix chiffres significatifs**. Tes mesures en portent trois : ton résultat aussi (outil 2).

04 Jusqu'ou peut-on lire ?

INTERPOLER

entre tes mesures

Légitime : la droite y a été vérifiée par des points.

EXTRAPOLER

au-delà de tes mesures

Risqué : rien n'y a été vérifié. À ne faire qu'en le disant.

Le **domaine de validité** d'un modèle, ce sont les valeurs entre lesquelles on l'a réellement éprouvé. Au-delà, la droite continue sur le papier — mais la physique peut s'arrêter : un ressort se déforme, une solution sature, un filament fond.

Un bon R^2 ne prouve pas que le modèle est le bon

Quand une machine modélise, elle affiche un r (corrélation) et souvent son carré R^2 . Ils mesurent **une seule chose** : à quel point tes points sont proches de **cette droite-là**.

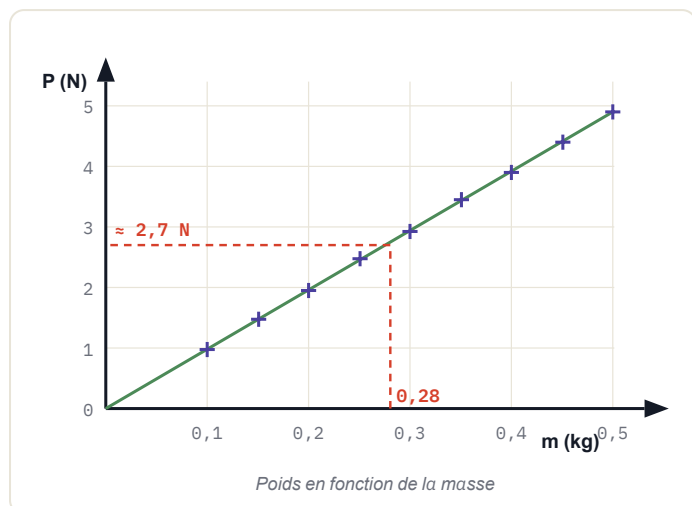
La caractéristique d'une **lampe** donne $R^2 = 0,9707$ — un bon R^2 . Et la droite est **fausse** : les premiers points sont au-dessus, ceux du milieu en dessous, les derniers au-dessus. Ils dessinent une **courbe**, parce que le filament chauffe et que sa résistance augmente.

La **machine n'émet aucun jugement**. Elle calcule la meilleure droite même quand il n'y en a pas. Regarder comment les points se répartissent **autour** de la droite en dit plus que n'importe quel R^2 .

La même chose, à la machine

Tracer et modéliser **au tableur** ou **à la calculatrice** fait l'objet de deux pages en ligne, accessibles depuis l'outil 8 : mêmes étapes pour tous les logiciels, mêmes étapes pour toutes les machines. **Rien n'y remplace cette feuille** : une machine calcule une pente, elle ne dit pas ce qu'elle vaut.

05 Un graphique complet, lu par interpolation



✓ Lire une valeur qu'on n'a pas mesurée

1. Partir de $m = 0,28$ kg sur l'axe des abscisses.
2. Monter **perpendiculairement** jusqu'à la droite.
3. Aller horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
4. Lire : **$P \approx 2,7$ N**

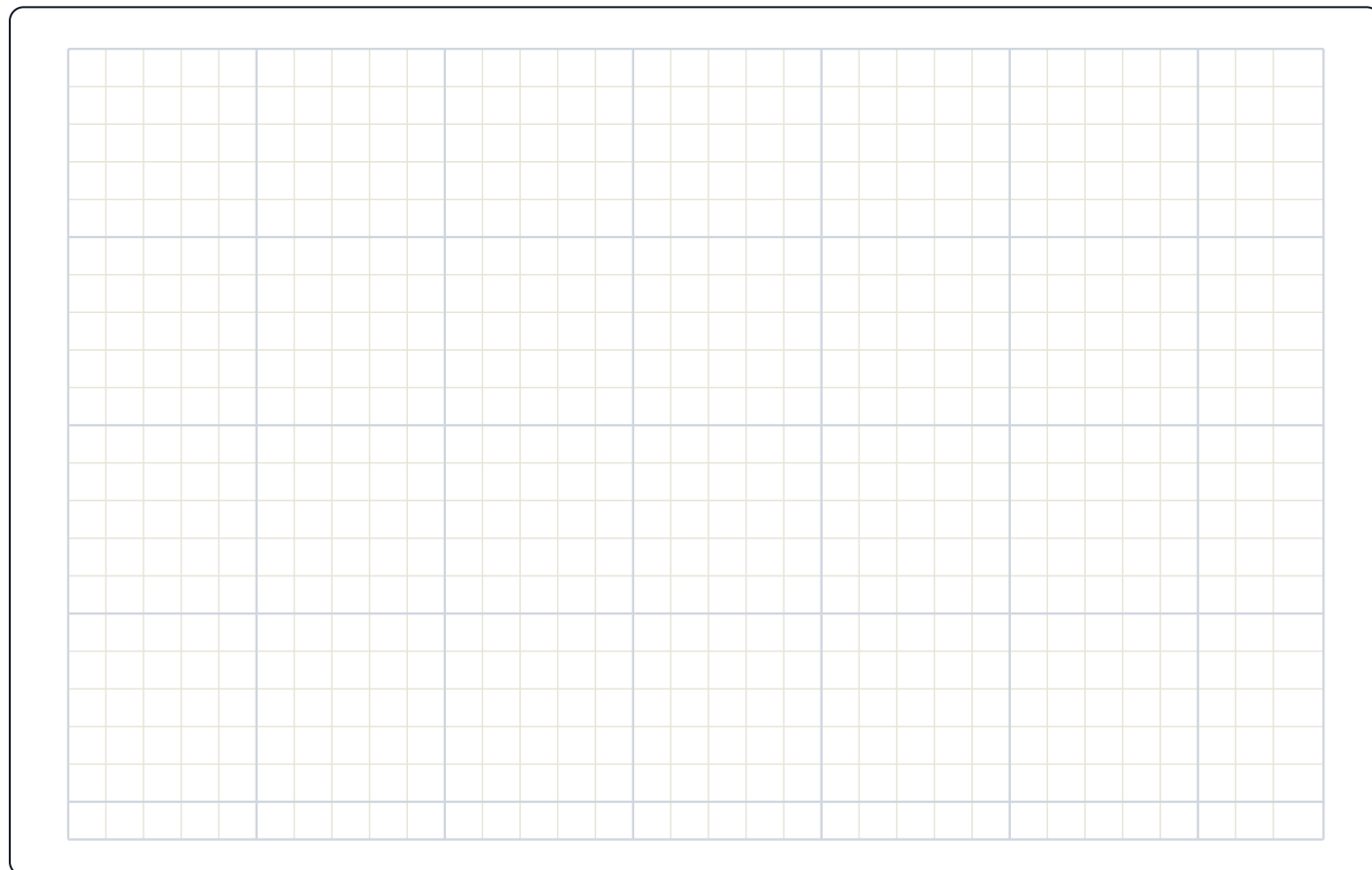
Vérification par le calcul : $9,8 \times 0,28 = 2,74$ N ✓

Interpoler, oui – extrapoler, prudence

Lire **entre** les mesures s'appelle une **interpolation** : le tracé l'autorise. Lire **au-delà** du domaine mesuré est une **extrapolation** : le graphique ne prouve rien là où l'on n'a pas mesuré.

06 À toi – trace $P = f(m)$

m (kg)	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
P (N)	0,98	1,49	1,95	2,46	2,92	3,45	3,93	4,42	4,91



Le corrigé tracé est en ligne, avec trois autres exercices : six défauts à trouver sur un graphique fautif, un coefficient directeur à calculer avec son unité, et quatre lectures par interpolation.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o8-construire-un-graphique.html